Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke verdedigingslijn?

Eén vraag beslist bij elke lijn: houdt het alles buiten (eerste), pakt het alles aan wat binnen is (tweede), of werkt het tegen één bepaalde indringer (derde)?

1 **a) eerste · b) tweede · c) derde**

Let op het verschil tussen de tweede en de derde lijn: een fagocyt eet alles wat lichaamsvreemd is, een antistof past op één antigeen. Algemeen is tweede, specifiek is derde.

2 **a) eerste · b) derde · c) tweede**

Let op koorts: dat hoort bij de tweede lijn, want het is een algemene reactie van het hele lichaam. Veel kiemen vermeerderen zich minder goed bij een hogere temperatuur.

2 Welke cel doet dit?

Zes cellen, elk met één taak. Een hulpje bij de letters: B maakt antistoffen, T stuurt aan of doodt zelf.

3 Welke cel?

a) B-lymfocyt · b) mestcel · c) natural killer cel

Let op de mestcel: zij geeft histamine af, en dat is wat bij een allergie voor de zwelling en de jeuk zorgt. Een antihistaminicum werkt juist daarop.

4 Welke cel?

a) T-helperlymfocyt · b) dendritische cel · c) fagocyt

Let op de dendritische cel: ze doodt zelf niets, ze toont. Zonder die stap komt de derde lijn niet op gang, en dat is precies wat de vijfde reeks laat zien.

3 Begrippen onderscheiden

Drie keer een paar woorden die op elkaar lijken. Zeg bij elk antwoord van beide begrippen wat het is, niet enkel van het ene.

5 Wat is het verschil tussen een antigeen en een pathogeen?

Een pathogeen is een organisme dat ziekte kan veroorzaken. Een antigeen is een lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt, bijvoorbeeld een eiwit op de buitenkant van zo'n pathogeen.

Let erop dat een antigeen een stof is en een pathogeen een organisme. Ook stuifmeel is een antigeen, en dat maakt niemand ziek door een infectie.

6 Wat is het verschil tussen een infectie en een infectieziekte?

Bij een infectie dringt de kiem binnen. Bij een infectieziekte maakt hij ook ziek. Veel infecties ruimt het lichaam op zonder dat je er iets van merkt.

Let erop dat een infectie nog geen ziekte is. Dat verschil verklaart waarom iemand een kiem kan doorgeven zonder zich ziek te voelen.

7 Waarom helpt een antibioticum niet tegen een verkoudheid?

Een antibioticum grijpt in op dingen die alleen een bacterie heeft, zoals haar celwand. Een verkoudheid wordt door een virus veroorzaakt, en een virus heeft die niet.

Noem waar een antibioticum op aangrijpt, zoals de celwand. Zeggen dat het niet werkt tegen virussen is het besluit, de reden is het antwoord. En dit is ook waarom onnodig antibiotica nemen tot resistentie leidt.

4 Immunisatie indelen

Twee vragen per voorbeeld: maakt je lichaam de antistoffen zelf (actief) of krijg je ze kant-en-klaar (passief), en gebeurt het van nature of door een ingreep?

8 **Actief en natuurlijk: de mazelen doormaken. Actief en kunstmatig: een vaccinatie. Passief en natuurlijk: antistoffen via de borstvoeding. Passief en kunstmatig: serumtherapie.**

Let op de borstvoeding en de serumtherapie: in beide gevallen krijg je antistoffen van iemand anders, dus passief. Het verschil zit enkel in natuurlijk of kunstmatig.

9 Passieve immunisatie bouwt een afweergeheugen op dat jaren meegaat.

niet waar

Niet waar: bij passieve immunisatie maak je zelf geen geheugencellen. Je bent beschermd zolang die geleende antistoffen meegaan, en dat is enkele weken.

10 Leg uit waarom serumtherapie een noodoplossing is en geen vaccin.

Bij serumtherapie krijg je kant-en-klare antistoffen. Die zijn na enkele weken afgebroken en je maakt er zelf geen geheugen bij op, dus ben je daarna weer even kwetsbaar als voordien. Een vaccin laat je lichaam zelf antistoffen en geheugencellen maken.

Noem beide verschillen: geen geheugen, en de antistoffen verdwijnen. Daarom is serumtherapie een noodhulp na een beet of een prik, en geen bescherming voor later.

5 Een besmetting volgen

Volg de keten van buiten naar binnen: binnendringen, opeten, tonen, en dan de antistoffen. De laatste twee vragen gaan over wat daarna overblijft.

11 Zet in de juiste orde: antigeenpresentatie · een bacterie dringt door een wonde binnen · B-lymfocyten maken antistoffen · een fagocyt verteert de bacterie.

Een bacterie dringt door een wonde binnen, een fagocyt verteert de bacterie, antigeenpresentatie, B-lymfocyten maken antistoffen.

Let erop dat de antigeenpresentatie tussen het opeten en de antistoffen staat. Het is de schakel tussen de tweede en de derde lijn: zonder tonen weet de B-lymfocyt niet welke antistof ze moet maken.

12 Waarom verloopt een tweede besmetting met dezelfde kiem meestal ongemerkt?

Door het afweergeheugen: B- en T-geheugenlymfocyten blijven jaren leven, dus verloopt de secundaire immuunrespons sneller en sterker dan de primaire.

Noem het afweergeheugen en noem dat de tweede reactie sneller en sterker is. De woorden primair en secundair horen er bij een vraag van dit niveau bij.

13 Waarom beschermt een vaccinatiecampagne ook mensen die zelf niet gevaccineerd zijn?

Omdat de ziekteverwekker veel minder kans krijgt om zich te verspreiden: hij komt te weinig geschikte gastheren tegen om een ketting te vormen.

Noem dat de kiem te weinig geschikte gastheren vindt. Dat is groepsimmuniteit, en het verklaart waarom een campagne ook baby's en zieke mensen beschermt die zelf geen vaccin kunnen krijgen.